

KW-01 · Organisch oder anorganisch?

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 147–150. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum ausgerechnet Kohlenstoff

Von rund 20 Millionen bekannten Verbindungen sind über 90 % Kohlenstoffverbindungen. Dafür gibt es drei Gründe, die alle im Bau des Kohlenstoffatoms liegen.

- Vierbindigkeit: Kohlenstoff hat vier Außenelektronen und bildet genau vier Bindungen — mehr Verknüpfungsmöglichkeiten als jedes andere Element seiner Gruppe.
- Kohlenstoff bindet an sich selbst, und zwar in beliebig langen Ketten, Verzweigungen und Ringen. Silicium kann das nur über wenige Atome.
- Die C–C-Bindung ist stabil genug, um Ketten zu tragen, aber nicht so fest, dass keine Reaktionen mehr möglich wären.

Merke: Vier Bindungen plus Bindung an sich selbst — das ergibt Millionen Verbindungen.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Propan mit 3 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O₂-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Propan (C₃H₈)?

Aufgabe 3

Methan siedet bei -162 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Organisch oder anorganisch?“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

288 °C -36 °C 46 g/mol 6 8 3 44 g/mol 5

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 3 + 2 = 8$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 3 + 4 = 10 \rightarrow : 2 = 5 \text{ O}_2$
3. $126 - (-162) = 288 \text{ °C}$
4. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$